Eksponentialfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne vekstfaktorer og bruke eksponentialfunksjoner.

Slik gjør du Eksempel

En størrelse øker med 3,5 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: 1,035

1. 1 + 3,5/100
2. = **1,035**

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En størrelse øker med 2,5 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

b) En størrelse øker med 40 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

c) En størrelse avtar med 7 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

d) En størrelse øker med 12 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En verdi er 20000 kr og øker med 5 % per år. Hva er verdien etter 6 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

b) En verdi er 20000 kr og øker med 3 % per år. Hva er verdien etter 6 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	31	36	41	46	51

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

b) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	39	58,5	87,75	131,63	197,44

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En bil koster 200 000 kr og synker med 12 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

b) En bil koster 350 000 kr og synker med 12 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

c) En bil koster 200 000 kr og synker med 15 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1,025**
1 + 2,5/100 → = **1,025**

b) **1,4**
1 + 40/100 → = **1,4**

c) **0,93**
1 − 7/100 → = **0,93**

d) **1,12**
1 + 12/100 → = **1,12**

Oppgave 2

a) **26801,91 kr**
Vekstfaktor: 1,05 → 20000 · $1{,}05^6$ = **26801,91**

b) **23881,05 kr**
Vekstfaktor: 1,03 → 20000 · $1{,}03^6$ = **23881,05**

Oppgave 3

a) **Lineær**
y øker med like mye (5) hver gang

b) **Eksponentiell**
y ganges med like mye (1,5) hver gang

Oppgave 4

a) **119 939 kr**
f(x) = 200 000 · 0,88^x

b) **209 893 kr**
f(x) = 350 000 · 0,88^x

c) **104 401 kr**
f(x) = 200 000 · 0,85^x